

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFAZ)

ESPECIALIDADE 2: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prova Discursiva P₄ – Questão 1

Aplicação: 28/9/2025

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O processo de criação de um modelo preditivo, geralmente, envolve as seguintes etapas: i) coleta e compreensão dos dados, etapa que consiste na identificação e na reunião de dados relevantes, bem como na avaliação de sua qualidade e relevância para o problema; ii) preparação dos dados, que consiste em limpeza, tratamento de valores ausentes, padronização e transformação de variáveis para melhorar a qualidade do conjunto de dados; iii) seleção de variáveis, que consiste na escolha das variáveis (*features*) que melhor explicam ou influenciam o resultado a ser previsto; iv) escolha do algoritmo, que consiste em selecionar o método ou a técnica de modelagem mais adequado ao tipo de dado e ao objetivo da previsão; v) treinamento do modelo, que consiste em utilizar uma parte do conjunto de dados para ajustar os parâmetros do modelo; vi) validação e teste, etapa correspondente à aplicação do modelo a dados não vistos anteriormente para medir sua capacidade de generalização, com a utilização de métricas, como acurácia, precisão, *recall*, F1-score ou erro médio absoluto; vii) implantação e monitoramento, etapa que consiste em implementar o modelo em ambiente de produção e monitorar seu desempenho ao longo do tempo, ajustando-o quando necessário.

O(A) candidato(a) deve apresentar dois algoritmos ou técnicas entre os seguintes: i) regressão linear: técnica estatística utilizada para prever um valor numérico contínuo com base em variáveis independentes, a exemplo da previsão do preço de imóveis com o uso da área construída, localização e número de quartos; ii) árvores de decisão (*decision trees*): estrutura hierárquica que divide os dados em ramificações baseadas em regras simples para chegar a uma previsão, a exemplo da previsão da possibilidade de um cliente cancelar um serviço (*churn*) com base em seu histórico de uso, tempo de contrato e suporte recebido; iii) redes neurais artificiais (opcional como terceira técnica): inspiradas no funcionamento do cérebro humano, são eficazes em problemas complexos, como reconhecimento de imagens e detecção de fraudes, a exemplo da previsão, com base na análise de padrões de comportamento, da possibilidade de uma transação bancária ser fraudulenta. Também podem ser aceitas como respostas corretas: a Regressão Logística, técnica utilizada para previsão de resultados categóricos (como classificação binária de eventos); o algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN), baseado na similaridade entre observações para prever classes ou valores; o algoritmo de classificação e regressão Support Vector Machines (SVM), que busca encontrar o hiperplano ótimo que separa as classes no espaço de dados, maximizando a margem entre os grupos – é muito usado em problemas de classificação binária, detecção de padrões e análise preditiva complexa (como reconhecimento de imagens e textos); o Random Forests, que é uma técnica baseada em conjunto de múltiplas árvores de decisão (*ensemble learning*), que melhora a precisão e reduz o sobreajuste (*overfitting*); a técnica Random Forest, um método supervisionado baseado em múltiplas árvores de decisão (*ensemble learning*), utilizado para classificação e regressão, destacando-se por sua robustez, sua capacidade de generalização e sua ampla aplicação em previsões e apoio à tomada de decisão; e o algoritmo Naive Bayes, técnica de classificação baseada no Teorema de Bayes, amplamente empregada em modelagem preditiva supervisionada, especialmente em problemas de categorização de textos, filtragem de *spam* e detecção de padrões probabilísticos.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Explicação de quatro etapas do desenvolvimento de um modelo preditivo

Conceito 0 – Não atendeu ao solicitado ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apenas citou etapas, sem explicá-las.

Conceito 2 – Explicou corretamente apenas uma etapa do desenvolvimento de um modelo preditivo.

Conceito 3 – Explicou corretamente apenas duas etapas do desenvolvimento de um modelo preditivo.

Conceito 4 – Explicou corretamente apenas três etapas do desenvolvimento de um modelo preditivo.

Conceito 5 – Explicou corretamente quatro ou mais etapas do desenvolvimento de um modelo preditivo.

Quesito 2.2 – Dois algoritmos ou técnicas utilizados em modelagem preditiva, suas características e seus contextos de aplicação

Conceito 0 – Não atendeu ao solicitado ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas um dos seguintes elementos: (i) citação de algoritmo ou técnica utilizada em modelagem preditiva; (ii) suas características; (iii) seus contextos de aplicação.

Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas dois dos elementos listados.

Conceito 3 – Apresentou os três elementos listados, de forma incompleta ou com alguma inconsistência.

Conceito 4 – Apresentou corretamente os três elementos listados.